

推导完全分类

关键修正：方向本身是低级别元素的内在属性，不会被未来高级结构改写。真正需要处理的是它相对于尚未确认父级的 F/S/A 操作角色。

对，你这个判断是对的。更严格地说：

方向 $\delta(g)$ 是元素自身的语法属性；

更大级别走势类型的涌现，只是增加了一个包含关系，不会改写低级别元素方向。

所以如果我前面把“在线不可回溯”说成好像低级别方向会被未来父级改变，那是不准确的。真正会出问题的不是方向，而是把

$$R(g) \in \{A, F, S\}$$

当成元素自身的绝对标签。严格系统里， R 不应该是单元函数

$$R(g),$$

而应该是相对于某个当前操作上下文的关系：

$$R_t(g; c)$$

或者相对于一个区间套证书：

$$R_t(\gamma).$$

1. 低级别方向不被高级别涌现修改

设第 ℓ 级完成元素为：

$$g \in \mathcal{E}_{\ell, t}^{\text{fin}}.$$

它带有：

$$\ell(g) = \ell, \quad \delta(g) \in \{+1, -1\}, \quad I(g) = [a_g, b_g].$$

方向定义为：

$$\delta(g) = +1 \iff P_{b_g} > P_{a_g},$$

$$\delta(g) = -1 \iff P_{b_g} < P_{a_g}.$$

现在若若干个低一级完成走势类型：

$$g_1, \dots, g_m \in \mathcal{E}_{\ell, t}^{\text{fin}}$$

后来生成更高级别走势类型：

$$G = \text{Prom}_\ell(g_1, \dots, g_m) \in \mathcal{E}_{\ell+1, t'}^{\text{act}} \cup \mathcal{E}_{\ell+1, t'}^{\text{fin}}, \quad t' \geq t,$$

那么系统只是添加包含关系：

$$g_i \sqsubset G.$$

它不改写：

$$\delta(g_i).$$

形式上要求持久性：

$$g \in \mathcal{E}_{\ell,t}^{\text{fin}}, t' \geq t \implies g \in \mathcal{E}_{\ell,t'}^{\text{fin}} \text{ 且 } \delta_{t'}(g) = \delta_t(g).$$

因此，高级别结构的涌现是：

新增父容器 / 新增包含关系

不是：

重写子元素方向。

所以你说得对：

之前级别的上涨、下跌方向与后来更大级别走势类型无冲突。

它只是被纳入了更大级别结构。

2. 真正需要修正的是 $R(g)$ 的定义

如果把角色定义成：

$$R(g) = \begin{cases} A, & p(g) = \perp, \\ F, & \delta(g) = \delta(p(g)), \\ S, & \delta(g) = -\delta(p(g)), \end{cases}$$

那这里的 $R(g)$ 就依赖父元素。

但父元素是后来通过自底向上递归涌现的，因此这个 $R(g)$ 不是低级别元素自身的语法属性。

正确写法应该是：

$$R(g; c)$$

其中 c 是当前选定的操作容器、父级胚元、候选中枢、活动走势或已确认走势。

设：

$$\sigma(c) \in \{-1, 0, +1\}$$

表示当前操作容器方向。则定义：

$$R(g; c) = \begin{cases} A, & \sigma(c) = 0, \\ F, & \sigma(c) \neq 0 \wedge \delta(g) = \sigma(c), \\ S, & \sigma(c) \neq 0 \wedge \delta(g) = -\sigma(c). \end{cases}$$

这样， g 的方向不变，但它相对于不同容器的操作角色可以不同。

例如同一个向上元素 g ，若当前容器 c 是多头方向：

$$\sigma(c) = +1,$$

则：

$$R(g; c) = F.$$

若后来更大级别容器 C 是空头方向：

$$\sigma(C) = -1,$$

则：

$$R(g; C) = S.$$

这不是矛盾，因为二者是两个不同关系：

$$R(g; c) \neq R(g; C)$$

并不表示 $\delta(g)$ 被改写。

3. 所谓“在线不可回溯”只应出现在订单层，不应出现在方向层

更准确的表述应该是：

方向层没有不可回溯问题；

不可回溯只指已经根据某个当前操作上下文发出的动作不能被未来结构改写。

如果只是讨论内在语法，那么根本不需要说“不可回溯”。语法对象可以这样演化：

$$g \longrightarrow g \sqsubset G \longrightarrow g \sqsubset G \sqsubset H.$$

其中：

$$\delta(g)$$

一直不变。

如果讨论操作语义，那么当时的动作应当写成：

$$a_t = \pi_t(D_t, c_t, g),$$

其中 c_t 是当时可见的操作容器。

未来出现更大容器 $C_{t'}$ 后，系统可以重新计算：

$$R(g; C_{t'}),$$

但不能说：

$$R(g; c_t)$$

当时算错了。它只是相对于当时容器的关系。

所以应把之前的表述改成：

在线策略不能依赖未来容器；但低级别方向本身不依赖未来容器。

4. 自底向上递归与自上而下区间套如何严格相容

正确的流程是：

自底向上生成当前结构 $\rightarrow$ 自上而下在当前结构中寻找区间套证书 $\rightarrow$ 根据证书的当前操作容

具体写成：

$$D_t = \text{BU}_\Theta(D_{t-1}, Y_t).$$

这里 BU_Θ 是自底向上闭包，负责产生：

$$\mathcal{E}_{\ell,t}^{\text{fin}}, \quad \mathcal{E}_{\ell,t}^{\text{act}}, \quad \mathcal{C}_{\ell,t}^{\text{op}}.$$

其中：

$$\mathcal{C}_{\ell,t}^{\text{op}}$$

是当前可见的操作容器集合，可以包括：

- 已确认走势类型；
- 活动走势；
- 候选中枢；
- 胚元容器。

然后区间套不是生成父，而是从当前可见高层容器向下查询。

对当前操作容器：

$$c \in \mathcal{C}_{\ell,t}^{\text{op}}$$

和方向：

$$\delta \in \{+1, -1\},$$

定义区间套证书：

$$\gamma = (c; g_\ell, g_{\ell-1}, \dots, g_e; \delta),$$

满足：

$$g_j \in \mathcal{E}_{j,t}^{\text{fin}} \cup \mathcal{E}_{j,t}^{\text{act}},$$

并且：

$$J_{j-1}^\delta \subseteq J_j^\delta,$$

终端满足：

$$\text{Conf}_e^\delta(D_t) = 1.$$

买入方向确认：

$$\text{Conf}_e^+ = \bigvee_{i=1}^3 B_{i,e}.$$

卖出方向确认：

$$\text{Conf}_e^- = \bigvee_{i=1}^3 S_{i,e}.$$

于是候选证书集合为：

$$\Gamma_t = \text{TD}_\Theta(D_t).$$

它只使用当前 D_t ，不使用未来结构。

5. 角色应定义在区间套证书上，而不是裸元素上

给定证书：

$$\gamma = (c; \dots; g; \delta),$$

其中 c 是当前操作容器， g 是终端执行级别元素或信号，定义：

$$R_t(\gamma) = \begin{cases} A, & \sigma_t(c) = 0, \\ F, & \sigma_t(c) \neq 0 \wedge \delta = \sigma_t(c), \\ S, & \sigma_t(c) \neq 0 \wedge \delta = -\sigma_t(c). \end{cases}$$

这里：

- A ：当前容器无方向，属于 ambient 启动；
- F ：顺当前容器方向；
- S ：反当前容器方向，也就是短差。

短差定义为：

$$R_t(\gamma) = S \iff \sigma_t(c) \neq 0 \wedge \delta = -\sigma_t(c).$$

因此：

- 当前容器是多头：

$$\sigma_t(c) = +1,$$

则短差方向为：

$$\delta = -1,$$

即做空；

- 当前容器是空头：

$$\sigma_t(c) = -1,$$

则短差方向为：

$$\delta = +1,$$

即做多。

这保留了你强调的核心：

短差不是绝对做空，而是相对当前操作容器反向。

6. 互斥性证明

对任意证书 γ ，其当前容器方向为：

$$\sigma_t(c) \in \{-1, 0, +1\}.$$

终端方向为：

$$\delta \in \{-1, +1\}.$$

若：

$$\sigma_t(c) = 0,$$

则且仅则：

$$R_t(\gamma) = A.$$

若：

$$\sigma_t(c) \neq 0,$$

由于：

$$\delta, \sigma_t(c) \in \{-1, +1\},$$

必且仅有一个成立：

$$\delta = \sigma_t(c),$$

或：

$$\delta = -\sigma_t(c).$$

因此且仅有一个成立：

$$R_t(\gamma) = F$$

或：

$$R_t(\gamma) = S.$$

所以：

$$\mathbf{1}[R_t(\gamma) = A] + \mathbf{1}[R_t(\gamma) = F] + \mathbf{1}[R_t(\gamma) = S] = 1.$$

这就是 $A/F/S$ 的严格互斥分类。

注意这里没有说：

$$R(g)$$

是 g 的永恒属性。

我们说的是：

$$R_t(\gamma)$$

是当前区间套证书的操作角色。

7. 高级别涌现不会破坏之前分类

假设在 t 时刻有证书：

$$\gamma_t = (c; \dots; g; \delta).$$

系统给出角色：

$$R_t(\gamma_t) = S.$$

后来 $t' > t$ 出现更高级别走势：

$$G = \text{Prom}(g_1, \dots, g_m),$$

并且：

$$g \sqsubset G.$$

这只产生新的关系：

$$g \sqsubset G.$$

它不会使：

$$\delta(g)$$

改变。

也不会使旧的关系：

$$R_t(\gamma_t)$$

变得不合法，因为旧角色是相对于旧容器 c 的。

未来可以产生新的证书：

$$\gamma_{t'} = (G; \dots; g; \delta),$$

并定义：

$$R_{t'}(\gamma_{t'}).$$

这可能与 $R_t(\gamma_t)$ 不同，但它们不是同一个函数值。

形式上：

$$R_t(g; c)$$

和：

$$R_{t'}(g; G)$$

是两个不同关系。

所以没有矛盾。

8. 完整全互斥策略定义

现在把系统写完整。

第一步，自底向上闭包：

$$D_t = \text{BU}_\Theta(D_{t-1}, Y_t).$$

第二步，自上而下证书集合：

$$\Gamma_t = \text{TD}_\Theta(D_t, A_t).$$

第三步，每个证书都有唯一角色：

$$R_t : \Gamma_t \rightarrow \{A, F, S\}.$$

第四步，有限候选集合经过确定性解释器：

$$(\mathcal{D}_t, \mathcal{B}_t, \mathcal{L}_t) = \mathcal{I}_\Theta(D_t, \Gamma_t, A_t).$$

其中：

- $\mathcal{D}_t$ ：关闭的腿；
- $\mathcal{B}_t$ ：开启的腿；
- $\mathcal{L}_t$ ：记录但不执行的候选。

解释器用固定优先级把重合信号互斥化。

若原始谓词为：

$$P_1, \dots, P_m,$$

定义：

$$\begin{aligned} C_1 &= P_1, \\ C_i &= P_i \wedge \bigwedge_{j < i} \neg P_j, \quad 2 \leq i \leq m, \\ C_0 &= \bigwedge_{j=1}^m \neg P_j. \end{aligned}$$

则：

$$\sum_{i=0}^m \mathbf{1}[C_i(x_t)] = 1.$$

第五步，更新活动集合：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_t) \cup \mathcal{B}_t].$$

第六步，生成分账本目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1} = \sum_{a \in A_{t+1}} \text{Leg}(a).$$

其中：

$$\text{Leg}(a) = \begin{cases} s_a e_{\nu(a)}^+, & \delta(a) = +1, \\ s_a e_{\nu(a)}^-, & \delta(a) = -1. \end{cases}$$

第七步，风险投影：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_t(p, \tilde{p}_{t+1}).$$

第八步，订单：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

策略：

$$\pi_\Theta(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_t(p, \tilde{p}_{t+1}) - p_t \right].$$

9. 全定义证明

假设：

1. BU_Θ 全定义且唯一；
2. TD_Θ 只读取当前 D_t ，且输出有限 Γ_t ；
3. 每个证书 $\gamma \in \Gamma_t$ 有唯一当前容器 c 和方向 δ ；
4. $R_t(\gamma)$ 按上述公式定义；
5. $\mathcal{I}_\Theta$ 是确定性有限解释器；
6. $\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset$ ；
7. $\mathcal{K}_\Theta(x_t)$ 在手数网格上有限；

8. LexArgmin 用固定字典序；

9. Schedule_Θ 是函数。

则：

$$\boxed{\forall x_t, \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x_t).}$$

证明：

由 1, D_t 唯一。

由 2, Γ_t 唯一。

由 3 和 4, 每个证书角色 $R_t(\gamma)$ 唯一。

由 5, 解释器输出：

$$(\mathcal{D}_t, \mathcal{B}_t, \mathcal{L}_t)$$

唯一。

由集合更新公式：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_t) \cup \mathcal{B}_t],$$

得到 A_{t+1} 唯一。

由腿映射, $\tilde{p}_{t+1}$ 唯一。

由于 $\mathcal{K}_\Theta(x_t)$ 非空有限, J_t 存在最小值。若最小值不唯一, 字典序选出唯一点, 所以 p_{t+1}^* 唯一。

最后 Schedule_Θ 是函数, 所以 O_{t+1} 唯一。

证毕。

10. 完全互斥分类函数

定义：

$$\boxed{\mathfrak{C}_\Theta(x_t) = (D_t, \Gamma_t, (R_t(\gamma))_{\gamma \in \Gamma_t}, \mathcal{I}_\Theta(D_t, \Gamma_t, A_t), A_{t+1}, \tilde{p}_{t+1}).}$$

因为右侧每一项都是函数, 所以：

$$\mathfrak{C}_\Theta$$

是函数。

令：

$$C_c = \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(c).$$

则：

$$\boxed{\mathcal{X}_\Theta = \bigsqcup_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} C_c.}$$

等价于：

$$\forall x_t, \sum_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta} \mathbf{1}[\mathfrak{C}_\Theta(x_t) = c] = 1.$$

这就是严格的全互斥完全分类。

11. 自相似条件下也成立

设 S_k 是级别平移算子。

只要满足：

$$\begin{aligned} \text{BU}_\Theta(S_k D, S_k Y) &= S_k \text{BU}_\Theta(D, Y), \\ \text{TD}_\Theta(S_k D, S_k A) &= S_k \text{TD}_\Theta(D, A), \\ \sigma(S_k c) &= \sigma(c), \quad \delta(S_k g) = \delta(g), \\ \mathcal{I}_\Theta(S_k D, S_k \Gamma, S_k A) &= S_k \mathcal{I}_\Theta(D, \Gamma, A), \\ \mathcal{K}_\Theta(S_k x) &= S_k \mathcal{K}_\Theta(x), \\ J_{S_k x}(S_k p, S_k \tilde{p}) &= J_x(p, \tilde{p}), \end{aligned}$$

则：

$$\mathfrak{C}_\Theta(S_k x) = S_k \mathfrak{C}_\Theta(x).$$

并且：

$$\pi_\Theta(S_k x) = S_k \pi_\Theta(x).$$

证明就是逐项代入：

- 自底向上结构闭包等变；
- 自上而下区间套证书等变；
- 角色 $R_t(\gamma)$ 只依赖 $\sigma(c)$ 和 δ ，二者在 S_k 下不变；
- 解释器等变；
- 目标头寸等变；
- 风险可行集与目标函数等变；
- 唯一最优点随 S_k 平移。

所以整个策略仍然自相似。

12. 最终修正后的结论

你的理解更准确：

低级别走势方向是稳定语法属性，不会因更高级别走势出现而改变。

更高级别走势类型的出现只是：

新增包含关系

而不是：

修改低级别元素。

因此，严格系统中应当避免把：

$$R(g)$$

定义成裸元素的绝对角色。

正确做法是：

$$R_t(\gamma) \quad \text{或} \quad R_t(g; c),$$

也就是：

相对于当前可见操作容器的角色。

这样：

$$\delta(g)$$

保持不变；

$$g \sqsubset G$$

可以后来出现：

$$R_t(g; c)$$

和

$$R_{t'}(g; G)$$

可以不同，但不矛盾。

最终严格全定义策略建立在：

当前自底向上结构 + 当前可见操作容器 + 当前自上而下区间套证书

之上，而不是建立在未来最终父结构之上。

所以最准确的口径是：

方向是元素属性；包含关系是结构属性；短差/顺势/ambient 是相对当前操作容器的关系属

在这个口径下，自底向上递归和自上而下区间套没有矛盾，并且可以严格证明全互斥分类和全定义策略。



